

教育信息化的好参谋

教育技术应用的好助手

中小学
信息技术

Zhongxiaoxue Xinxijishu Jiaoyu

教育

2023.06

国家新闻出版广电总局认定学术期刊
北京市教育信息化典型案例示范宣传基地
北京市联合国教科文组织协会指定刊物
中国教育技术协会指定会刊
中国知网、龙源国际名刊网全文收录期刊



本期策划

“推进教育数字化”系列之五

迈向新一代人工智能教育

封面故事

教育数字化助力学校教学方式变革的探索

邮发代号: 2-103
国内统一连续出版物号: CN 11-4860/G4
ISSN 1671-7384



9 771671 738233

P₄₃ 研习信息科技课程标准
助推教师“研修共同体”同向同行

P₇₁ 基于AI诊断反馈策略的
语文写作课堂教学设计

编委会

顾问: 郑增仪 罗洁

主任: 李克东

副主任: 王本中 王荣良 陈庆贵 潘克明

成员: 黄荣怀 李奕 汪琼 刘传河

李艺 王陆 余胜泉 余安敏

祝智庭 钟绍春 赵保和 董玉琦

蒋鸣和 黎加厚

主管: 北京市教育委员会

主办: 北京教育融媒体中心

编辑出版: 《中小学信息技术教育》编辑部

主编: 雷玲

主编助理: 卢秋红 仲玉维

本期责编: 王晓波

编辑: 卢秋红 王晓波 徐靖程

仲玉维 冯艳艳 冯安华

美术编辑: 田月

编务: 伊丹

品牌运营部主任: 王桂娇

地址: 北京市西城区白广路18号

邮政编码: 100053

杂志微信公众号: itedu2012

官方微博: weibo.com/itedu2012

电子信箱: itedu_bj@163.com

编辑部电话: (010)83555319

品牌运营部电话: (010)83555283

读者反馈热线: (010)52597628

国际标准连续出版物号: ISSN 1671-7384

国内统一连续出版物号: CN 11-4860/G4

国内发行: 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局

邮发代号: 2-103

国内订阅: 全国各地邮局

国外发行: 中国国际图书贸易集团有限公司(北京399信箱)

国外代号: M3069

印刷: 北京金吉士印刷有限责任公司

定价: 30元(含手机电子版)

出版日期: 每月1日

法律顾问: 北京市鼎知律师事务所 康跃红

本刊及官方微博、微信公众号采访(拍摄)、编辑、制作、刊登(播出)的所有内容(转载部分除外), 未经北京教育融媒体中心书面同意, 任何单位或个人不得以任何形式使用。稿件凡经本刊使用, 即视作作者同意授权本刊, 其作品包括但不限于电子版信息网络传播权、无线增值业务权; 并且本刊有权授权网络合作方再使用; 本刊支付的稿费已包括上述使用方式的稿费。

卷首

- 1 人工智能大模型应用普及年代的青少年健康成长 熊璋

本期策划

- 4 “推进教育数字化”系列之五

迈向新一代人工智能教育 卢秋红 冯艳艳

- 5 人工智能基础教育的困境、反思与策略建议

秦建军 郭艳玫 郭君红 戴韵

- 8 让学生真正理解数据、算法和算力

——谈新一代人工智能教育教什么和怎么教 谢作如 方建文

- 11 基于教材分析设计深度体验的AI课程

——以“常见中草药图像分类小助手”课程为例 陆雅楠 邱奕盛

- 14 生成式人工智能背景下教师的主体性危机与破局

邹梅 刘晓凡 钟柏昌

封面故事

- 17 教育数字化助力学校教学方式变革的探索 陈民仙 徐一雯 郭爽

- 20 基于SDGs的“未来小公民”项目化课程开发与实践

李永慧 姚植操 夏珺玮

- 23 数智体育: 基于信息化平台的小学体能教学实践研究

陈娟韦 洪凯 王佳龙

访谈

- 25 人工智能应用热的省思

——专访华南师范大学教授焦建利 仲玉维

教育管理

- 28 因数据锚定目标 重集成赋能学力

——基于监测数据运用的学校教学管理实践 王婷婷 徐海鹰

- 31 融合创新应用实施智慧管理 马利利

北京教育公共服务平台建设

- 33 基于科技活动的中小学课后服务效果评估

——以STEM课程为例 耿佳 王博 周海涛

- 36 开展青少年校外科普教育的实践与思考

——以北京市丰台区少年宫为例 朱兵 张啊媛 李怡

调查与研究

- 39 高中生设计与智造能力评估及培养策略

——以江苏省无锡市第一中学机器人社团为例 夏燕萍

教与学

- 43 研习信息科技课程标准 助推教师“研修共同体”同向同行 边萌
- 46 基于网络学习空间 构建教师研修模式 岳锋
- 48 指向核心素养的渐进式PBL实践应用
——以AloT电动车头盔监测系统为例 詹宋强
- 51 探索人工智能教育的三新路径 张爱峰
- 53 基于UbD模式的小学生计算思维培养
——以小学Scratch编程教学为例 路唱天 刘洁
- 55 学科融合：用程序感受语文独特的美 颜敏
- 57 STEM教育理念在小学信息科技课程中应用的策略研究 魏秀
- 59 基于计算思维培养的人工智能教育实践研究
——以北京市顺义区为例 单海霞
- 62 初中信息科技教学中同伴互助学习的教学策略实践 章赛凤 王大龙
- 64 立足大数据时代培育学生数据素养 陈诗宇
- 66 基于项目式学习的小学信息科技元宇宙教学初探
——以“我的校园我来建”教学为例 马瑞 吴雯 李丹

新科技与教育

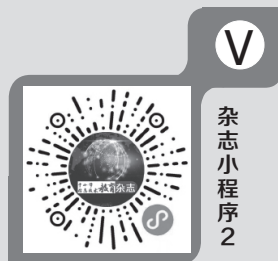
- 68 践行STEM教育理念 培养综合创新人才
——深圳市南山区STEM教育行 石义琦
- 71 基于AI诊断反馈策略的语文写作课堂教学设计 周玮 杨刚 李佳文 汪娅励
- 75 中学体育智慧课堂教学模式的设计及应用 廖华平
- 77 数字技术支持下的革命传统教育实践创新
——以“我心中的长征”跨学科主题实践活动为例 刘秋媛 孟艳辉 胡小杰
- 79 数字化信息系统实验助力学生自主探究 朱霞 毛浪志 温培玲
- 81 基于信息技术的“科工融合”教学策略思考与实践 姚毅锋 杨暖
- 83 “智慧体育”在小学体育课堂教学中的应用 李伟 孟志航 魏冉
- 85 翻转课堂在小学高段英语教学中的应用 白雪洁 李振冬
- 87 发挥信息技术优势，打造智慧数学课堂 张莎莎
- 89 信息技术在小学体育教学中的运用 赵云霞

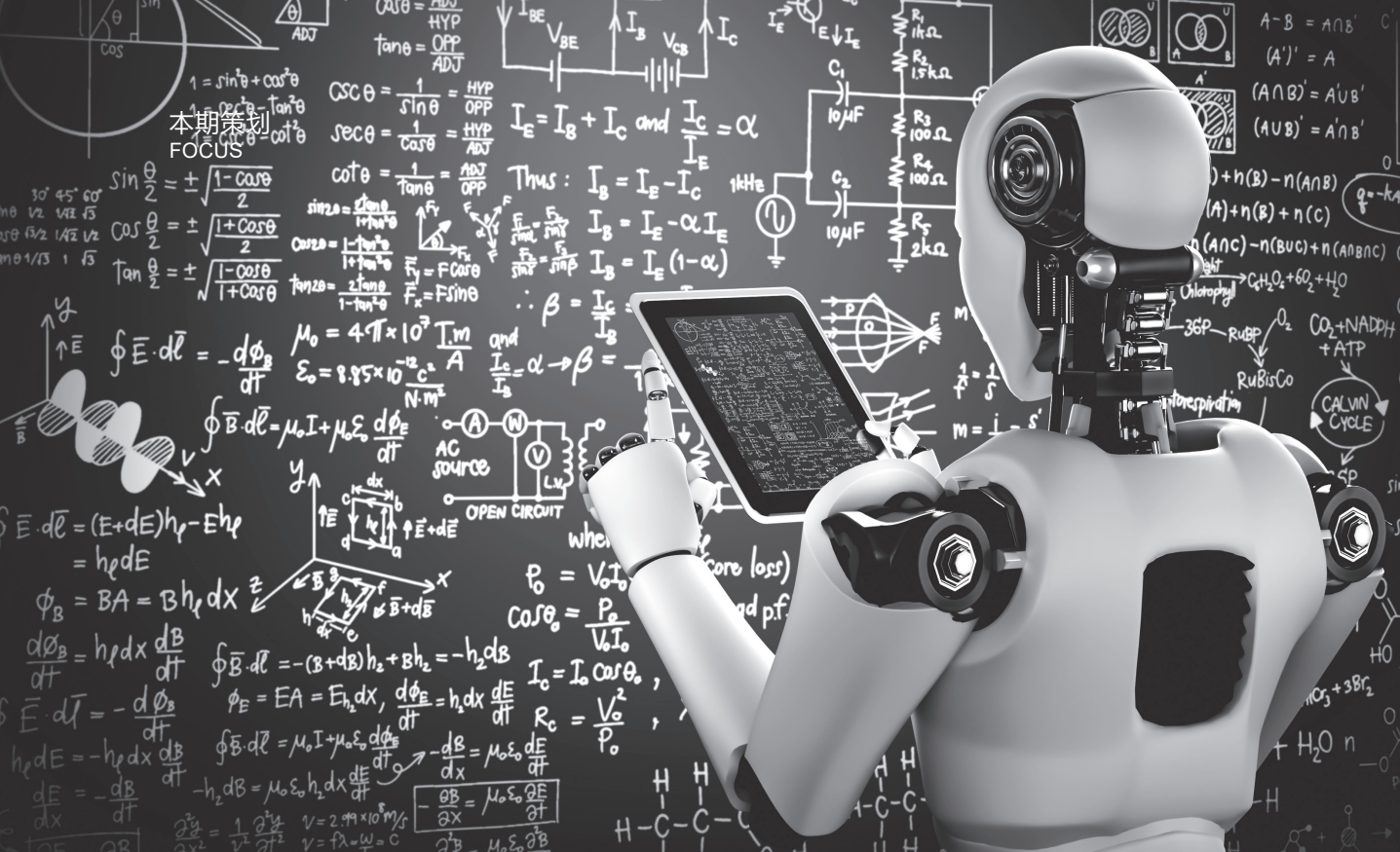
国际视野

- 91 欧盟数字技能测评2.0深度解析及对我国的启示 于晓雅 段训乐

新视界

- 95 北京市数字教育大会召开 推进教育数字化转型 等4篇





“推进教育数字化”系列之五

迈向新一代人工智能教育

□ 本刊编辑 卢秋红 冯艳艳

当前，以ChatGPT为代表的新一代人工智能正在兴起，并迅猛发展。2017年7月，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，提出人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界，并提出实施全民智能教育项目，在中小学设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。彼时对于中小学人工智能教育，绝大多数学校都感觉是陌生的，仅有极少数学校开始在校本课程中尝试人工智能教学。随后的6年时间里，人工智能教育在中小学校蓬勃发展，但仍然面临很多的现实问题和困境。本期，我们聚焦人工智能教育在中小学的开展现状，展望新一代人工智能教育发展前景。

推进人工智能教育，教师需要具备开展人工智能教育的能力和素养，关注人工智能技术最新发展，同时，鼓励学生进行创新和实验，如设计新的算法，开发与人工智能相关的应用程序等。北京建筑大学秦建军教授等撰文梳理了当前人工智能基础教育面临着诸多困境，并对此进行理性反思，最后从实践角度提出若干策略建议。

算法、算力、数据被称为人工智能时代的“三驾马

车”，只有越来越多的人了解人工智能，人工智能才能成为更多人的学习工作伙伴或者工具。让学生真正理解算法、算力和数据，浙江温州中学谢作如等提出了“新一代人工智能教育”的理念，并对此进行关于教什么和怎么教的详细阐述。

本期，上海人工智能实验室陆雅楠等基于新课标要求，设计了以“中草药图像分类”为主题的图像识别项目式学习课程，将人工智能教育与传统文化相结合，提出了一种人工智能教学活动设计新范例。

人工智能对传统教育的教学目标、教与学方式、内容体系、评价方式等将产生深刻影响，给教师主体性地位带来新的挑战。本期，华南师范大学邹梅、刘晓凡、钟柏昌撰文揭示生成式人工智能背景下教师的主体性危机与如何破局，为重塑教师的主体性地位，阐述了如何思、如何育、如何教三方面的应对路径。

人工智能教育具有综合性和实践性特征，综合计算机科学、数学、哲学、社会学等学科，培养学生面向未来工作和生活的能力和智慧。迈向新一代人工智能教育，需要广大教育者共同努力。📧

编辑：卢秋红

人工智能基础教育的困境、反思与策略建议

□ 秦建军 郭艳玫 郭君红 戴 韵

【摘要】虽然 ChatGPT 等通用人工智能技术的发展引起了广泛的社会关注,但人工智能基础教育却面临着诸多困境。本文简要总结近年来人工智能基础教育探索中形成的共识和分歧,理性反思当前所面临的困境和挑战,最后从亲身经历的实践者角度提出若干策略建议,为未来的人工智能基础教育提供指导。

【关键词】人工智能;基础教育;困境;反思;策略

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2023)06-005-03

2016-2017年期间,人工智能围棋程序AlphaGo先后战胜了围棋冠军李世石和柯洁,引起了公众对人工智能技术的广泛关注。全球主要国家和地区纷纷出台了支持和发展人工智能技术的计划,如美国政府于2016年发布了《国家人工智能研发战略计划》,英国政府于同年发布了《人工智能:未来决策制定的机遇与影响》等。2017年,我国国务院发布了《新一代人工智能发展规划》,首次将在中小学开设人工智能课程的相关要求写入国家政府文件。自此规划出台以来,各地区开展了形式多样、深入广泛的中小学人工智能基础教育实验,探索出适应不同地区和学校特点的教育模式,为长期开展人工智能普及教育打下了坚实的基础。

经过六年多的发展,2022年底,生成式人工智能ChatGPT再次将前沿人工智能技术带入大众视野,并引发了更广泛地讨论。站在这一新技术变革的分水岭上,我们需要对人工智能基础教育进行反思和调整。

人工智能基础教育的现状与困境

在AlphaGo带动的人工智能热以及相关政策的推动下,中小学人工智能教育从2016年开始受到

极大关注,人工智能已成为中小学信息科技(信息技术)课程的重要内容。然而,随着人们对人工智能科技热点的关注回归常态,以及各地科技教育经费投入的不可持续性等现实问题,对人工智能教育的关注度正在下降。

经过广泛研讨、多地试点以及学校与广大一线教师的积极响应,让当下的中小学生学习一些AI的知识和原理已经成为各方共识。然而,各地用于开展人工智能教育的学时差异较大。例如,北京市东城区的黑芝麻胡同小学、北京一师附小等学校从2018年开始试点人工智能教育,东城区从当初的6所人工智能实验校逐渐扩大到多数学校的信息科技教师都参与到人工智能教学中。但是,在很多地区,教师开设人工智能课程仍然存在较大困难,数字鸿沟差距进一步拉大的趋势令人担忧。

六年多来,全国各地中小学开展了形式多样的人工智能教育探索与实践活动。山东省、河南省、福建省等地教育主管部门还通过文件形式遴选了若干批人工智能实验校或人工智能教育试验区。然而,各地做法千差万别,面向具体年龄段学生的人工智能知识结构、教学方法策略以及评价方法等并未形成真正的共识。因此,人工智能基础教育整体仍处于从“0”到“1”的探索阶段。一些好的经验做法未能得到系统整理和有效推广,同时也存在着课程资源重复建设、教师培养持续投入不足等问题。

新出版的一大批中小学人工智能教材及教学用书,成为广大教师的重要参考,也让很多科技教师开展人工智能教育有了切实可行的抓手,为中小学人工智能普及教育提供了有力支撑。然而,这些图书的体例风格千差万别,包括根据中小学生学习特点新编写的人工智能教材、将人工智能前沿知识通识精简化的科普读物、偏向编程工具使用的活动类图书、将大学人工智能教材简单删减移植到中小学使用的图书,以

及一些不属于人工智能范畴的内容却被冠以人工智能名字出版的图书等等。此外,适应青少年认知水平的人工智能知识与能力培养阶梯体系尚未形成。加之重视环境设备而轻视内容建设的惯性思维倾向,缺乏对人工智能课堂教学效果的完整科学评价机制,也给信息科技教师在资料和教学内容的选择方面带来了很大困扰。

人工智能给生活带来便利的同时,仍然存在隐私泄露、算法偏见等问题。因此,让广大青少年学习和了解一些人工智能知识已经成为必要的事情,特别是要培养他们肩负数字社会的伦理道德责任,这应该成为基础教育阶段的重要使命。但是,仅靠单纯的说教并不足以解决人工智能等技术伦理和风险防范的问题,必须要让他们对技术背后的工作原理和实现机制有起码的认知和了解。例如,在2022年3月,某短视频应用软件在未征得监护人知晓的情况下收集了未成年人的账户、面部和声音特征等信息。让当下的青少年具备基本的人工智能技术鉴别能力和隐私保护意识已刻不容缓。

人工智能基础教育的反思

1. 热点引领下的科技教育理性回归

过去十多年间,中小学科技教育的关注和投入与科技热点的兴起呈现出显著正相关关系,如机器人、开源、3D打印、VR/AR、人工智能、数字化等都曾在科技教育领域掀起不小的波澜。但是,在基础教育领域,最近引起广泛关注和讨论的ChatGPT远未超过上一次的人工智能热。这是信息科技教育乃至中小学科技教育回归理性、良性发展的重要标志。我们需要认识到,在中小学阶段,人工智能的内容是否具有生命力主要取决于学生掌握这些原理知识的必要性以及课堂教学的实效,而不应该过分依赖科技热点来推动科技教育的发展。

2. 课程内容的优化和去伪存真

在人工智能基础教育的探索初期,很多科技教师第一次接触人工智能相关内容,因其充满了神秘感,在教学时感觉无从下手。由于人工智能热,一些本来属于编程、机器人、开源硬件甚至手工搭建等内容被打包到了人工智能课程中,这降低了人工智能教学门

槛,但也导致课程内容变得杂乱无章,学生难以深入学习掌握。

随着人工智能教育关注度的下降,这些内容又重新被独立出来或被继续打包到其他课程中,形成了一种循环往复的情况。因此,在新技术的十字路口,我们需要重新审视之前的探索和尝试工作,形成相对独立的人工智能基础教育知识体系,特别是近年来很多教师设计开发了一大批符合区域条件和青少年认知特点的原创人工智能课程,这些优秀课程应该予以重视,我们应该将在各类教学展示中广受好评的课程择优纳入信息科技教材中。

3. 摒弃科技教育的装备竞赛思维

科技教育中的装备竞赛思维,通常是指将关注重心放在设备和硬件环境条件上,而忽略了解决问题本身的重要性。这种思维方式根深蒂固,导致地区和学校之间的投入差异明显,科技教师也因此存在心理落差,认为缺少高昂的教学设备和环境条件就不能进行有效的人工智能教学。然而,随着人工智能技术的发展,训练ChatGPT等任务所需的算力成本大大增加,而在基础教育阶段,这种装备上的比拼已经失去了意义。事实上,我们应该注重培养教师的教学能力和设计课程的能力,这样的投入长期回报更加明显。因此,我们需要摒弃这种装备竞赛思维,重新审视人工智能教育的核心问题。

4. 缺乏课堂实效评价的参照系

针对中小学人工智能教育的实效性评价问题,我们需要建立一套全面的测评参照系,以评估学生对人工智能知识的掌握程度和运用能力,同时评估教师在教学实践中的表现和教育成效。这样的测评参照系需要包括多个方面的指标,如学生知识掌握程度、创新能力、实践能力、跨学科能力等,同时也需要考虑课程的可持续性和教师的持续发展。完善的测评体系,可以有效地引导人工智能教育实现规范化、标准化和可持续发展,提升学生和教师的教育质量,推动人工智能教育迈向更高水平。

未来人工智能基础教育的策略建议

1. 探索制定人工智能课堂教学测评量表

经过多年的实践和探索,人工智能教育已经有了

一些积累和经验,但在评价方面尚缺乏可操作性和权威性。因此,我们建议探索和制定人工智能课堂教学测评量表,通过实事求是地调研、教学实况分析和客观科学评价,制定适用于不同地区、不同学校基础以及不同学段的测评量表。这可以帮助本地区教研部门和学校对人工智能教学质量进行科学评价,同时也便于其他地区进行系统性的借鉴,促进人工智能基础教育的可持续发展。

2. 建立健全人工智能教师交流和结对机制

针对部分地区教研能力不足、信息科技课程师资队伍尚不能自主开设人工智能课程的现状,我们建议由相关部门协调与经验做法较好地区建立科技教师的交流和结对机制。双方通过随堂学习、远程观摩、虚拟教研等方式助力教师教学能力水平提升。对一些师资缺乏地区,还可尝试双师课堂、寒暑期人工智能工作营等形式共享优质人工智能教育资源。

今年,各地教师培训和经验交流活动日趋频繁,我们建议教育教研部门应该将人工智能教学内容和教法的交流作为一项重要内容,通过不同地区间的人工智能课程观摩和切磋,帮助更多地区实现中小学人工智能课程的从无到有。

我们建议在建立科技教师交流和结对机制的过程中,重视教师专业发展和知识更新,例如组织人工智能教育领域的研修班、在线课程、讲座等,让教师学习新的教学方法、技术和知识,提高他们的专业素养和能力。同时,各地区应鼓励和支持教师开展创新性的教学实践和教学研究,为人工智能教育的改进和发展提供更多的实证研究和经验借鉴。此外,我们还可以探索建立以教育教研部门为核心的人工智能教师社区,为教师提供持续的交流、分享和合作机会。

3. 鼓励按照大单元设计人工智能课程

针对人工智能教学内容的分散性和动态更新特点,我们鼓励科技教师按照大单元的方式设计人工智能课程内容。这种设计方法可以更好地组织和规划课程内容,并在内容设计与教学组织方面提供更多抓手。例如,在北京市东城区小学人工智能课程中,他们开设了“知识表示与推理”单元,涵盖了生活中的二进制、LED表示二进制、早期表情符、尼姆游戏、数据与知识、二进制与图形表示、数码照片中的像素、人工

生命、LED表示知识、语义网等内容,这样的设计不仅遵循从孩子视角看人工智能的认知规律,突出了计算思维的主线,还体现了相关知识的趣味性和实用性。因此,我们推荐教师们采用类似的设计方法,在课程的组织和教学中更好地贯彻人工智能的本质。

4. 推广不插电人工智能课程与活动

为了让人工智能基础教育具有普适性,我们需要正视各学校教学环境和设备条件的差异,避免在课程设置上过度依赖软硬件门槛。因此,我们建议在课堂教学活动中推广不插电的人工智能课程。北京市东城区在人工智能教育探索中发现,面对学生人数增加以及功能教室压缩的现实,多数小学人工智能课程都设计了插电和不插电两种体系,通过纸面活动或少量电脑演示即可完成教学。如像素画、尼姆游戏、折纸算法、你画我猜等不插电人工智能活动都深受孩子们欢迎。这种方法可以大大减轻学校设备投入压力,同时也提高了课程教学的实际可行性。

5. 建设全国人工智能教学课例库

人工智能的相关内容具有更新速度快、术语众多、知识跨度大等特点,各地开展相关科技教育存在不平衡、不充分等问题。为了改进教学质量,我们建议由各地教育主管部门和教研部门牵头,定期从本地区的人工智能课程中选取优秀课例,鼓励跨学校之间分享大单元教学设计课程,遵守课标和相关文件规定,科学划分学段和前置课程。同时,我们建议国家智慧教育平台统一发布优秀课程课例,根据师生反馈情况动态调整更新,形成全国范围的人工智能基础教学课例库。这将促进人工智能教育的全面发展,提高学生的信息素养和创新能力。

总之,随着人工智能技术的不断发展,人工智能基础教育的内容和方法也需要不断更新和改进。各地应该不断探索新的教学模式、教学资源和教学评价方法,进一步促进人工智能基础教育的发展。我们相信,在全社会的共同努力下,我国的人工智能基础教育一定会取得更加显著的成效,为我国未来的科技创新和发展奠定坚实的基础。📖

作者单位: 北京建筑大学 北京市东城区教育科学研究院
北京教育学院 香港中文大学

编辑: 冯艳艳

让学生真正理解数据、算法和算力

——谈新一代人工智能教育教什么和怎么教

□ 谢作如 方建文

【摘要】本文在分析当前人工智能教育现状和问题的基础上,提出“新一代人工智能教育”这一名词,明确了教学目标和内容,并提出“融入信息科技课程”和“结合科创活动开展”两条实施建议,最后对现有的教学资源做了介绍。

【关键词】新一代人工智能教育;深度学习;资源

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2023)06-008-03

近年来人工智能技术突飞猛进,各种应用不断刷新人们的想象力。从ImageNet大赛中计算机视觉超过人眼识别,到以ChatGPT为代表的AIGC技术,人工智能逐步成为推动生产力发展的新工具。与人工智能的快速发展几乎同步,中小学人工智能教育也受到越来越多人的关注。2017年发布的高中信息技术新课标在必修模块中增加了“人工智能”的内容,2022年发布的义务教育信息科技课标也将人工智能作为重要的学习内容。但是我们必须看到,不同领域不同行业对“人工智能”这一名词的理解并不一致。绝大多数的信息技术教师对人工智能的理解目前还停留在专家系统、知识图谱和搜索推理阶段。自人工智能诞生以来,无论是AlphaGo还是ChatGPT,引发人们热议的技术突破几乎都源自神经网络和深度学习。正是因为深度学习的出色表现,算力、算法和数据才被称为人工智能时代的“三驾马车”。国务院在2017年发布的《新一代人工智能发展规划》(以下简称《规划》)中指出“人工智能发展进入新阶段”^[1]。以李德毅、潘云鹤等为代表的专家,也在多个场合呼吁“新一代人工智能”。因而,中小学的人工智能教育也将走向以深度学习技术为代表的“新一代人工智能教育”。

教什么:新一代人工智能教育的目标和内容

1. 新一代人工智能教育的学习目标

从大视角看,人工智能教育至少有两个目标:一是培养适应人工智能时代的人才,二是培养能研发人工智能的人才^[2]。二者都需要坚信:只有做到“人机共智”,才能更好地适应未来。那么,仅仅靠说教和体验是低效的,最好的做法莫过于“亲历”。当学生真正地采集数据、整理数据,然后用训练模型的方式解决某些真实问题,也就是亲历了智能“从无到有”的全部流程,才会理解数据、算法和算力对人工智能的重要意义,获得价值体认。

为了区分这种面向新一代人工智能的教育和其他宽泛的人工智能教育,笔者参考《规划》提出“新一代人工智能教育”一词,并且将其教育目标划分为三个层次:(1)通过对各种智能应用系统的体验和典型人工智能实验活动的开展,认识和感受人工智能的魅力,了解人工智能发展的现状,知道用人工智能解决问题的主要方法和流程,认识智能社会带来的新机遇与新挑战;(2)了解用机器模拟人类智能的主要方法,了解常见的人工智能实现技术和算法,通过全连接神经网络、卷积神经网络、生成对抗网络等典型人工智能实验,理解数据、算法和算力是人工智能的三大技术基础;(3)通过收集数据、训练模型的方式解决身边问题,并结合编程、物联网等技术搭建简单智能应用,理解人工智能发展必须遵循的伦理道德规范,理解人工智能与数学等学科的密切联系。

2. 新一代人工智能教育的学习内容

当“智能”可以通过“喂养”数据而获得,人工智能的技术门槛开始“降维”。从人工智能三大研究流派的发展来看,机器学习和神经网络的应用门槛最低,与产业结合最为紧密。只要拥有足够丰富的数据,借助算力和开源算法,训练AI模型不过是流程化的操

作。换句话说,只要掌握了机器学习的流程,即使不了解背后的数学原理,甚至不熟悉编程,人人也都能用人工智能来解决问题。因而,新一代人工智能教育重点关注机器学习的方法和流程,具体学习内容可以分为四个方面:(1)人工智能的原理和机器学习流程;(2)训练数据的采集、编码和整理;(3)人工智能模型的训练和参数调整;(4)人工智能模型的部署和应用开发。

事实上,深度学习相关实验活动的开展肯定离不开对数据和编码的理解,以及程序设计基本能力的掌握。其中,人工智能模型的多模态交互则与过程控制的联系非常密切。考虑到中小学已经有了信息科技和信息技术课程标准,无论是数据编码、程序设计还是开源硬件和物联网,都属于课程标准中最重要的学习内容,那么新一代人工智能教育的学习内容就可以聚焦在数据集的整理及模型的搭建、选择、训练和部署上。

怎么教:新一代人工智能教育的实施路径

1. 融入信息科技课程

高中信息技术课程“人工智能初步”模块在“教学提示”中强调:充分利用丰富的开源硬件和人工智能应用框架等资源,搭建面向实际生活的应用场景,发挥学生的自主学习与探究学习能力,鼓励学生积极探究、大胆实践,激发学生的创新思维。可以看出,课标组专家已经清晰地看到人工智能的发展趋势,并在“怎么教”方面做了有效的指导,即开展实践,关注真实问题解决。

在课标修订和教材编写的时期,深度学习的开发技术还高高在上,编程学习复杂且工具过于专业,导致中小学的教材或者课堂几乎看不到与模型训练相关的内容,尤其是缺少通过采集数据训练模型的方式解决问题的课例。以浙江教育出版社的教材必修1模块编写为例,人工智能章节的实践活动最早的设计是调用百度AI开放平台,后来被浙江大学的吴飞教授团队修改为在Tensorflow playground上搭建神经网络。上海华东师范大学出版社的教材因为编写时间最迟,其“人工智能初步”模块有一个章节的“深度学习”,而其他出版社的教材在深度学习方面的比重就明显不足。

教材是课标的重要载体,对于日新月异、高速发展的信息技术来说,教师照本宣科显然是不负责任的。

教师需要适度更换教材中的案例,例如将传统机器学习案例更换为拍摄宠物、玩具之类的照片,然后进行分类会更加有趣。借助MMedu之类的工具做图像分类,是很容易实现的事情。小学生可以用图形化的界面体验,中学生则可以用不足10行的Python代码完成模型训练和推理^[3]。同时,借助pinpong、siot库,搭建人工智能应用实现多模态交互,也是非常容易实现的。

2. 结合科创活动开展

科创活动是中小学跨学科学习活动最典型的代表,成为当前学有余力学生的一种重要选择。新一代人工智能教育强调的是用人工智能来解决问题,就如现在学生使用各种开源硬件、编程工具、数据处理工具来做科创活动一样。这种融合人工智能技术的科技创新活动可以分为三个主要类别。(1)AI+科研。有科学家提出“科学智能+机器猜想”将成为新的科研发现范式。在瓦特和牛顿时代,科学研究大都采用的是肉眼观察或者顿悟的方式。而现在数据探究已经成为科研活动最常用的手段。人工智能技术能帮助研究者解决一些重复繁琐的数据整理工作,值得学生们去应用发现。(2)AI+工程。人工智能一直是创客们关注的技术方向。人工智能技术的普及将推动中小学开源硬件逐步走向卡片电脑,如树莓派、虚谷号和行空板等。这些内置了Linux系统的控制板,能够流畅运行如TensorFlow、Pytorch之类的算法框架,支持绝大多数的Python扩展库^[4]。学生在原来的创客项目中增加人工智能已经越来越方便了。(3)AI+艺术。人工智能不仅是解决问题的工具。作为艺术与科技结合最典型的代表——交互艺术更是融入了越来越前沿的技术。随着生成对抗网络和扩散模型的普及,生成图像、图片上色、艺术风格迁移等各种有趣的艺术应用不断出现。

资源:新一代人工智能学习工具

要实施新一代人工智能教育内容并达成目标,离不开各种教学资源的支持。除了一系列人工智能项目和课程外,还需要低门槛、可应用的人工智能学习和开发工具。

1. AI学习平台

为了降低初学者搭建AI环境的技术门槛,一些企业和机构推出了部署在云端的学习或者开

发平台,如谷歌的Teachable Machine、百度的EasyDL、华为的ModelArts、浙大的Mo平台等。浦育(OpenInnoLab)是上海人工智能实验室智能教育中心开发的青少年AI学习平台,这个平台集成了数据标注、模型训练、项目分享等功能。其中,模型训练还分为Web前端和Docker技术两种。只要有浏览器,就能开展一系列的AI项目学习和实践。尤其是Docker中提供了内存为6G的GPU容器,让初学者能够真实体验算力对人工智能模型的重要意义。

2. AI学习工具

深度学习的开发工具虽然很多,但Tensorflow和PyTorch是迄今为止最受欢迎的两个开发框架,拥有丰富的API、广阔的用户群体,广泛用于学术研究和商业应用。对于中小学教育来说,Tensorflow和PyTorch的编程难度都太高,等到Keras的出现,编程难度才开始得到降低。目前高中教材中的人工智能项目基本上采用的是Keras。2022年,上海人工智能实验室发布了开箱即用的深度学习开发工具XEdu,引起了中小学教育领域的关注。XEdu的核心工具为MMEdu,继承了OpenMMLab强大功能的同时,实现了一键部署编程环境,让初学者通过简洁的代码完成各种SOTA模型的训练,并能够快速搭建出AI应用系统。此外,XEdu还增加了能够自定义网络模型的BaseNN、传统机器学习库BaseML和数据处理工具BaseDT等模块,成为中小学应用最广泛的AI学习工具。

3. 其他辅助工具

AI开发工具仅仅完成了模型训练,而要解决一个真实问题,形成一个智能应用系统,还需要结合其他技术工具。从应用系统的“输入—处理—输出”这三大环节看,模型推理完成的是前两个环节,“输出”环节是指根据识别结果执行相应的动作,即控制。以设计一个看到小朋友微笑会摆摆手并打招呼的微笑机器人为例,除了需要训练一个能识别微笑表情的AI模型外,还需要很多相关工具:一个实时获取摄像头画面的工具,如OpenCV;一个能够驱动舵机的软硬件工具^[5],如pingpong和掌控板;一个能够部署这个AI应用的迷你电脑,如拿铁熊猫;一个语音合成工具,如Pyttsx等。

当然,中小學生开发的AI应用往往需要部署在一些迷你电脑上,能够运行Linux系统的开源硬件就成为最常见的选择,如Jetson Nano、树莓派、虚谷号和

行空板等。这些硬件的性能和价格都不一样,可以根据具体的需求做出选择。

结语:让青少年在智能时代无惧前行

ChatGPT爆火以来,大数据模型中的智能“涌现”现象引起了科学家们的强烈兴趣。也就是说,当数据的训练量超过某个阈值的时候,模型的精度会突然暴增^[6]。深度学习的黑匣子效应让很多人恐惧——无法解释“智能”从何而来,模型从数据中学到了什么。当人们很难预测人工智能的下一个突破点时,后续研究也面临向左走还是向右走的选择。

只有越来越多的人了解人工智能,人工智能才能成为更多人的学习工作伙伴或者工具,促使技术的发展走向对群体有益的方向。人工智能在消灭一些职业的同时,一定会产生新的职业。而如何让青少年胜任这些新的职业,面对未来无惧前行,则需要新一代人工智能教育的大面积普及。让我们与时俱进,更新工具,一起拥抱新一代人工智能教育,真正理解数据、算法和算力吧。@

参考文献

- [1] 国务院. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[DB/OL]. [2017-07-20] (2023-04-20). http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [2] 梁森山,王阳,刘军,李洪刚,丁一秋,樊磊,黄桂晶,方海光,秦曾昌,谢作如,管雪泓,马涛,吴俊杰,房桦. 寻味人工智能教育:祛魅之下的实践与思考[J]. 中国信息技术教育, 2018(2): 4-11.
- [3] 吴俊杰,戴娟,谢作如. 中小学AI教育需要怎样的学习工具[J]. 中国信息技术教育, 2022(12): 4-10.
- [4] [5] 谢作如. 用新一代人工智能技术解决真实问题——谈中小学AI科创活动的开展[J]. 中国信息技术教育, 2022(13): 5-8.
- [6] Wei J, Tay Y, Bommasani R, et al. Emergent abilities of large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2206.07682, 2022. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07682>.

作者单位:浙江温州中学 浙江温州大学

编辑:卢秋红

基于教材分析设计深度体验的AI课程

——以“常见中草药图像分类小助手”课程为例

□ 陆雅楠 邱奕盛

【摘要】信息科技新课标将“人工智能与智慧生活”设为六大主线之一，而2020浙教版教材已涉及人工智能的内容。本文分析了该教材人工智能单元的图像识别课时内容，基于新课标的要求设计了以“中草药图像分类”为主题的图像识别项目式学习课程“常见中草药图像分类小助手”，将AI教育与传统文化教育相融合，提出了一种人工智能教学活动设计新范例。

【关键词】图像分类；中草药识别；AI课程

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2023)06-011-03

“人工智能基础”单元教材分析

根据2022年教育部颁布的义务教育阶段信息科技课程标准中关于“人工智能与智慧生活”模块的要求，初中阶段学生应深化人工智能原理认识，探索利用人工智能技术解决问题的过程和方法^[1]。2020年版浙江教育出版社八年级下册教材早已涉及人工智能部分，设置了一个单元的人工智能基础模块，该单元用6节课介绍了人工智能入门相关的技术、人工智能伦理以及一节项目实践“设计智能厨房安防系统”。每节课均为独立内容，内容呈现形式为先介绍抽象概念后具体陈述任务，这样的教材内容安排容易导致教师在教学实践中遇到一定的挑战，因为学生往往无法对抽象概念形成深刻的理解^[2]。

笔者具体分析了该教材的第13课“图像识别技术”，因为图像识别技术在日常生活中有广泛应用，且是人工智能技术入门的基础任务之一。其前两节介绍了图像识别技术的概念及其应用，第三小节讲了图像识别的过程可以分为图像信息的获取、预处理、特征抽取、选择分类器并识别出图像，并呈现了一张流程图。分环节具体陈述时举的“图像数字化”的具体案

例是二进制表示一张黑白图，“预处理”呈现的是对一张彩色熊猫图做处理，“特征提取”给出了人脸特征提取案例和卷积神经网络提取图像特征的抽象流程，“分类和识别”只介绍了图像分类的概念，最后安排的实践任务是从网上搜集动植物的多张图片，利用人工智能开放平台进行识别。先概念后案例最后实践的安排虽然有条理，但是第三小节讲解的流程过于抽象且给的例子比较零散、不够系统，学生难以理解。

教师开展初中阶段人工智能教学应以帮助学生系统且科学地建立对AI的认知和理解为目的，在教学中适当增加互动体验活动更有助于学生理解内化概念和原理，体现学生主体地位，教师还可以通过设计活动的方式来促进学生的积极参与^[3]。如此一来，如何设计让学生获得更深入地学习体验的AI课程及教学活动值得探讨。教师需要考虑如何设置有效满足学生需求的学习目标、思考如何设计丰富多彩的实践活动和提供适合学生的学习资源。

“中草药智能分类”为主题的项目式学习活动设计与实施

基于以上分析，笔者对教学对象做了进一步分析。八年级学生已经学习过认识人工智能、语音识别等三节基础课程且已对该课前两节图像识别和图像识别技术的应用场景有初步了解。笔者尝试设计了“中草药智能分类”为主题的项目式学习活动，选择上海人工智能实验室研发的XEdu（适用于中小学的AI教学开发工具）作为软件类教学资源，引导学生以完成“图像分类小助手”为主线，完成一系列丰富实践活动，并在实践活动中学习图像识别技术。同时笔者结合新课标中“人工智能与智慧社会”模块对应的内容要求，进行了4课时的教学活动设计、教学实施和反思。

学生在教师的引导下通过小组实践和自主探究，

达成以下目标：（1）能从现实生活分类思维迁移到计算机图像分类，使用XEdu完成中草药图像分类一般流程并制作简易中草药图像分类小助手，初步掌握运用人工智能技术解决真实世界问题的基本方法和技术技能；（2）能借助中小学AI开发工具和Python编程基础完成数据预处理和特征提取、模型训练和推理，理解数据、算法以及算力对图像分类的重要性；（3）能大胆畅想还没有实现的更智能鉴别中草药的方式，尝试给简易中草药图像分类小助手增加更多功能；（4）感受中草药的魅力，提升对中草药文化的学习兴趣。

1.情境导入，明确项目目标

教师为学生展示几款中草药实物及图片，并在各组传阅实物，引导学生思考如何借助信息技术获取中草药名称。此时肯定有学生会想到借用现有技术，并联想到图像识别的应用场景，如植物识别等。教师带学生回顾“人工智能”的概念，称赞学生们已有运用人工智能技术解决问题的意识，组织学生借用技术探究分发的中草药，并分享探究结果。理论上学生已经可以快速了解中草药的名称和外观，但是识别不一定准确。此时教师展示教师版中草药分类小助手，并介绍情境：学校邀请信息组开发一款能够帮助初中生认识中草药的软件，教师版目前功能比较一般，现在正式邀请各位同学成为软件设计师，完成帮助初中生认识中草药的软件。

2.项目分析、设计和实施

明确项目目标的基础上，教师引导学生分组分步完成中草药图像分类项目。

活动一：初步探索人眼如何识别草药图像

教师补充讲解中草药名称和功效，简要介绍中草药的重要性和用途，启发学生思考人眼如何识别中草药，要求学生仔细观察分发的中草药实物，启发学生结合已学习过的图像识别概念自主探究人眼区分几种草药可参照的依据。教师展示中草药图像分类依据表，学生发现均是可以透过肉眼观察到的内容，可以结合植物本身，借助网络搜集相关信息，丰富中草药图像分类依据表。学生在搜集中草药信息的过程中亦能了解中草药，提升对中草药文化的兴趣，并可结合科学课标中植物本身的内容，激发对中草药的探索兴趣。

活动二：结合图像识别一般流程完成项目设计

教师引导学生写下自己对图像识别的理解，顺势再次展示简易中草药图像分类小助手，询问学生计算机如何完成图像分类，引导学生阅读教材并查阅资料，了解图像识别及过程，组织学生进行交流。教师出示课件，展示计算机完成图像识别的一般流程，引导学生将活动一和此流程产生联动，结合实际场景为学生讲解图像分类的一般流程和对一张图像进行分类预测的基本步骤。学生根据学习任务单进行分工，规划项目实施步骤和时间安排。活动一和活动二的联动，使学生将抽象的概念和具体经验结合，加深了对图像识别知识概念的理解，同时起到了梳理项目流程的作用。

活动三：使用XEdu完成中草药图像分类模型训练

教师引导学生完成准备工作：训练中草药图像分类模型。教师介绍训练图像分类模型的关键是数据集和模型的选择，为学生展示自采自制的金银花和蒲公英数据集，分发图像分类模型训练程序文件，指引学生完成批量提取HOG特征，选择SVM算法完成图像分类模型训练；简要介绍HOG特征，分发教师版训练程序。学生通过实践操作巩固理论知识。学生使用BaseML提供的批量提取HOG特征的工具进行训练数据的特征提取。提取特征后，学生开始选择适当的机器学习模型进行模型训练。教师简要介绍SVM算法，顺势引导学生在测试上进行模型评估，学生使用模型推理的代码进行模型评估，并在学习任务单上记录测试集上的准确率、训练轮次等。教师在拓展部分说明还有更多方式完成更换其他数据集、选择其他算法，让学生感受人工智能技术的高速发展。

活动四：常见中草药图像采集和预处理

教师现场拍摄几张图片，用图像分类小助手测试，启发学生再收集一些图片进行分类和识别的验证。此时学生能使用自己想到的各种方式去采集数据，如借助网络搜索、用电脑摄像头拍摄教师发的中草药实物等。

教师分发图像数字化的代码，学生体验二进制表示黑底白字手写数字图像。在学生体验数字化过程中，教师适时介绍图像预处理的作用，出示课件展

示图像预处理的一般操作和方法,对图片进行预处理,包括裁剪、缩放、归一化、增强等操作,引出借用BaseDT库3行代码即可完成图像处理的方法。学生试用BaseDT库进行图像预处理,调整参数,观察输出不同的变化结果,分组探究,并记录在任务单上。

活动五:中草药图像特征提取

回顾中草药信息分类表和肉眼识别中草药分类的依据,教师引出特征的概念并讲解特征的重要性,为学生分发特征提取的代码,带学生体验单张图片提取HOG特征、LBP特征等,观察特征提取后的输出结果。学生使用这些方法提取同一张图片的特征,并观察特征提取后的输出结果,在学习任务单记录不同特征提取方法的表现,最后与活动一时人工搜集和整理的纯手工方法进行比较,并将训练模型时批量提取HOG特征的操作和现在的单张图片提取特征进行对照,回顾图像分类的一般流程。

活动六:优化中草药图像分类小助手系统

学生编写输入图片,对图片进行预处理、特征提取等操作,再使用活动三训练模型进行推理的代码,完成图像分类。学生在学习任务单上记录测试的图片数量,识别正确数量,分析识别不正确的原因。教师给学生一个简易的中草药图像分类小助手系统的程序,启发学生分组分析代码构成和可改进的点,学生可以在教师版的代码基础上修改和增加,让这个系统具备更强的功能,如优化输入输出交互、换成其他更准确的模型等。教师适时提供必要的指导和建议,帮助学生更好地完成自己的项目。

3.成果展示,开展评价总结

借用班会课,教师安排小型作品交流展示会,设计作品评价表,邀请科学教师、班主任、学校领导等参加交流展示会。评价表从完整性、科学性、应用等维度进行设计。在作品交流展示会前,学生先进行自评,教师结合前几个活动学生填写的任务单进行评价,鼓励学生多轮优化迭代作品,邀请学生和教师共同填写课程学习评价表,展示会最后教师做课程总结。

教师运用恰当方法开展评估,为学生提供交流展示的机会,提升学生的表达能力和开源意识,注重多种评价方式结合并实施多元主体评价,起到以评促学的作用。

总结与反思

该节教材内容虽然基础且实现工具多,但往往因为技术性强使得很多教师设计教学时障碍重重,也容易成为学生学习的困难点。笔者在教学设计中使用的教学资源是多方调研后发现的较适合中小学人工智能教育的开发工具XEdu。XEdu从数据预处理到特征提取,从模型训练到模型推理,使用的代码充分体现了简洁性,便于学生理解。

笔者认为,开展人工智能教育最重要的是激发学生的学习热情,让学生完成一个完整的AI应用,并能够解决真实场景的问题,他们自己就很有成就感。有了学习热情和探索兴趣后,学生就有动力去主动研究深层理论和学习更难的技术实现方法,这也是我们教育工作者最愿意看到的。同时本活动结合中草药识别主题,为活动增添一定趣味性,学生在学习AI技术的同时也感受了中草药文化的魅力。实施过程中,笔者也发现其实本课程对于一部分信息素养薄弱的学生仍然稍显困难,如学生对指定路径等操作有困难或是对模型、数据等名词毫无概念,此课程对他们仍较有挑战。因此本课程对一些信息科技教学开展步伐较小的初中学校的可复制性较低,后续笔者将总结经验,针对本课程设计前置知识科普和技能提升的教学活动,研发从人工智能入门到进阶的全套项目式学习课程。㉔

参考文献

- [1] 陈卫军,项婉.“科”“技”并重的初中人工智能教学实践——以“机中生智——AI对对联”一课为例[J]. 中小学信息技术教育, 2023(4): 47-50.
- [2] 李艳,孙丹,杜娟,魏雄鹰. 大概念视角下初中“人工智能基础”单元设计及应用策略探索[J]. 现代远程教育, 2021(4): 35-47.
- [3] 李晓晓,谢忠新. 初中人工智能课程逆向教学设计与实践——以“机器学习”初始课为例[J]. 中小学信息技术教育, 2022(5): 66-70.

作者单位:上海人工智能实验室 华东师范大学教育信息技术学系

编辑:冯艳艳

生成式人工智能背景下教师的主体性危机与破局

□ 邹梅 刘晓凡 钟柏昌

【摘要】随着科学技术的飞速发展,生成式人工智能进入了一个全新的发展阶段。在此背景下,以ChatGPT为代表的生成式人工智能的教育应用得到了广泛关注。人工智能新技术的产生和应用给教师的主体性地位带来了危机,具体表现在教师身份认同与教师专业发展两个方面。为了重塑教师的主体性地位,本文重点探讨了教师如何思、如何育、如何教三个方面的应对路径。

【关键词】生成式人工智能; ChatGPT; 教师主体性

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2023)06-014-03

生成式人工智能(Generative AI, AI-Generated Content; GAI或AIGC)是通过人工智能相关技术,自动化生成文本、图像、视频、音频等多类型内容的人工智能^[1]。作为当前最流行的GAI代表,ChatGPT在教育领域的应用有着深远的影响和价值(为行文方便,下文将主要以ChatGPT指代GAI)。对教师而言,ChatGPT能极大地提高教师的教学效率,扩大教师的知识广度。同时,ChatGPT也给教育活动带来了诸多挑战,尤其给教师的主体性地位带来了不可忽视的危机。如何应对这种挑战,需要研究者和实践者开展更为深入的探索。

隐忧: 教师主体性危机

教师主体性是指教师在对象性的主客体相互作用的教育教学活动中所表现出来的能动性、自主性和创造性,蕴含了教师生存和发展的本源性潜能和自我力量^[2]。这种本源性潜能和自我力量是教师捍卫自身主体地位和促进专业发展的内部动力。随着人工智能技术在教育领域的广泛应用,机器可以完成越来越多

的教学任务,教师的主体地位将受到威胁,尤其体现在两个方面:第一,教师的职业身份、专业权威和角色地位会受到威胁,从而导致身份认同危机;第二,教师对新技术产生认知失调,从而导致专业发展危机。此类教师主体性危机影响着教学行为的选择和实施,进而威胁着学生主体性的发展。

1. 教师身份认同危机

教师身份认同,是教师如何认识作为教师的自我。这一过程不仅涉及教师作为自然人,对“主我”这一个体的自我认同;也涉及教师作为社会人,对教育教学共同体中“客我”的专业认同^[3]。ChatGPT在促进教育教学的同时也加剧了教师的身份认同危机,这种危机主要表现为价值认同危机、专业认同危机和角色认同危机。GAI背景下,教师职业危机论屡见不鲜,虽然ChatGPT并不会取代教师,但对教师的能力提出了更高的要求,当教师实际具备的能力与社会期望能力之间存在较大差距时,便会引发教师心态失衡,加剧价值认同危机。同时,学生频繁使用ChatGPT会对其产生依赖心理,导致学生将解决课后任务的希望寄托于ChatGPT,而ChatGPT有时提供的错误信息会与课堂上教师教授的知识相矛盾,这可能会影响教师的权威性,引发专业认同危机。最后,现代教育要求教师不仅是知识的传授者,还要担任学生学习的组织者、引导者、促进者,学生心理健康的调节者,教育教学的研究者、管理者等多重角色,多元化角色会使教师产生压力和焦虑心理,模糊其专业属性,加剧角色认同危机。

2. 教师专业发展危机

当前,不同教师对ChatGPT的态度截然不同,部分教师将其“奉若神明”,部分教师对其“避而远之”。前者体现为教师在教学或教研过程中,过度依赖ChatGPT来“坐享其成”,长此以往,教师容易滋生懒惰情绪,丧失自主思考能力。例如,在课程设计与实

施方面,教师可能会直接按照ChatGPT生成的教学方案、教学内容等来执行教学。在这样的情况下,教学过程会异化为一种固定的讲授过程,缺乏应有的生成性和体验性。又如,在教育研究方面,教师可能会直接利用ChatGPT生成的教学反思等材料来完成教研任务,不仅偏离了教研活动之于教师专业发展的价值初衷,也不利于教育与教学活动的高质量发展。与之相反,后者则体现为教师过于提防ChatGPT的应用风险,而对其能够扩大知识面、提高教学效率等应用优势的接纳意识不足。

究其原因,在于部分教师对自身专业技能感到迷茫和混沌,进而对新兴技术持观望态度。就目前而言,教师这个职业不会被人工智能所取代,但是“会人工智能的教师”可能会淘汰“不会人工智能的教师”^[4]。人机协同将会成为未来教育的发展趋势,教师要积极利用人工智能技术辅助完成某些重复性、机械化的职业劳动,进而有更多精力聚焦于系统性、复杂性、创造性、情感性的高级劳动。

破局:教师需要思行合一

重塑教师的主体性地位,需要打破教师的身份认同危机和专业发展危机。教师的身份认同危机归根到底是教师对自己职业身份的重要性认识不到位,这就要求教师保持理性的自我价值认知。针对专业发展危机,教师需要努力提升自身专业水平,做学生全面发展的引路人和知识学习的促进者。

1.如何思——保持教师的自我价值认知

思,在本文主要指的是思考、思维和思想。教师主体性地位的重塑需要教师保持理性的自我价值认知,特别是要学会独立思考与反思,并具备应对人工智能的思维和思想,确认人类教师之于机器教师的不可替代性。

首先,面对ChatGPT的挑战,教师需要主动思考以下问题:ChatGPT在教育领域的应用有何利弊?作为教师,如何更好地适应人工智能时代?如何促进学生在人工智能时代学会主动学习和思考?在此基础上,教师可以利用人工智能技术提升自身的导学能力、教学资源的开发能力、教学过程的评价能力等,自主探索人机协同的教学实施方案,在课前、课中、课后

三个环节充分发挥机器教师与人类教师的优势。

其次,ChatGPT和其他生成式人工智能系统一样可能会存在偏见,甚至产生和传播错误信息,并引发一系列伦理问题^[5]。例如,当教师在ChatGPT中输入目标问题时,它或许会生成很多种不同的回答,而有些答案与目标问题的关联性不大。因此,教师还应具备批判性思维,正确认识人工智能与人类的关系,具体表现为:不迷信权威,不沉迷技术,从实际出发进行思考,善于分析,敢于质疑,以客观思辨的态度对待人工智能新技术。

2.如何育——成为学生全面发展的引路人

育,主要是指育人、育才。当前,ChatGPT在教育领域里表现出强大的应用优势,数据隐私、技术伦理等问题也接踵而至。在此背景下,未来教育的重点不再局限于知识的传授,而是培养学生能够利用人工智能解决复杂问题的核心素养,实质上是使学生获得认识世界和改造世界的世界观和方法论,这也是立德树人的核心内容。在这一育人目标的统领下,我们一方面要注重高阶思维的培养,另一方面则要注重情感教育的渗透。

面对复杂的现实问题,计算思维、设计思维等将成为学生应具备的适应和驾驭人工智能的高阶思维。其中,计算思维能够使学生了解人工智能解决问题的过程,设计思维能够让学生创造性地提出多种问题解决方案。在教学过程中,教师可以充分利用人工智能工具与平台,提升学生学习的积极性、主动性,促进学生高阶思维的提升。

除此之外,教师还需要秉持五育融合理念,充分调动学生的知、情、意、行,将学生培育成为有道德、有理想、有智慧、有同理心、有审美能力的人。例如,教师在教学过程中注重对学生思想、品德以及价值观的熏陶,积极与学生开展对话、交流与互动,对学生的回答进行言语和非言语的反馈,以此营造和谐的课堂氛围。

3.如何教——做学生知识学习的促进者

教,主要是指教学。人们普遍认为,ChatGPT的教育应用,对教学内容、教学方法以及教学评价均带来了直接的影响,教师需要重点思考教什么、怎么教、怎么评等问题。

首先,素养的发展是知识结构与思维结构共同发展的过程^[6]。知识是发展学生核心素养的基石,特别是在基础教育阶段,一定的知识储备是思维训练的必要条件。针对ChatGPT有可能会生成错误信息这一问题,教师需要具备较强的知识甄别能力,在备课环节能做到取其精华,去其糟粕。同时,教师还需注重挑选那些真正能促进学生思维能力提升、发展学生核心素养的教学内容。

其次,素养导向的教育强调通过体验、认识及内化等过程,逐步形成相对稳定的思考问题、解决问题的思维方法和价值观,这一过程离不开教学方法的引导。教育部发布的《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》重点强调要推进以学生为主体的学习方式创新,为学生创设自主、合作、探究的教学情境。笔者在前期研究中所提出的一系列教学模式符合新课标理念下的教学需求,例如:从知识内容和物化成果分类的角度构建的4I教学模式,随后拓展为5I教学模式;以逆向工程教学和纠错教学为代表的TRIP教学模式和“灯笼”模型;从学习方式变革的角度提出的配对学习和竞合学习模式,以及面向创新能力培养的4C教学模式^[7]。这些教学模式与方法可以为人工智能时代的课堂教学提供方法参考。

最后,教学评价是检验教学目标是否达成的依据。人工智能时代,学习效果的评价应当是证据导向的素养评价,而不是结果导向的知识测试^[8]。学生参与的学习全过程及其结果,都应纳入评价的范围,还可利用智能化的评价手段提升评价效率。例如,华南师范大学的励儒云课堂能记录学生登录平台学习的过程性数据,便于教师可视化、精准化、持续化地评估学生的学习过程。总之,在进行教学评价时,教师需要充分利用恰当的智能化手段,将形成性评价与总结性评价相结合,实现评价主体的多元化、评价内容的多维化、评价方式的多样化。

结 语

需要说明的是,ChatGPT在教育领域的应用还可能会导致学生的作弊行为,引发学业诚信危机、伦理道德以及隐私安全等问题。这些问题虽然不是直接指向教师这一群体,但都或多或少地影响教师的主体性

地位,这就要求教师不仅要有教师主体视角,而且需要换位思考,从学生角度考虑ChatGPT对学生主体性的影响。

毋庸置疑,ChatGPT等GAI产品会持续迭代,不断成熟壮大。无论技术如何变化,一线教师要以变应变,做到思行合一,促进学生知识能力的发展和核心素养的培育;重塑教师的主体性地位,加强自身应对风险与挑战的能力,在GAI背景下,成为智能时代的数字型教师。㉔

参考文献

- [1] 卢宇,余京蕾,陈鹏鹤等.生成式人工智能的教育应用与展望——以ChatGPT系统为例[J].中国远程教育,2023,43(4):24-31+51.
- [2] 孙瑞芳,滕洋.人工智能时代教师主体性的遮蔽与复归[J].教育研究与实验,2023,210(1):52-59.
- [3] 徐兴子.人工智能时代教师专业身份认同的挑战与突围[J].教育科学研究,2023,337(4):19-25.
- [4] 张绒.生成式人工智能技术对教育领域的影响——关于ChatGPT的专访[J].电化教育研究,2023,44(2):5-14.
- [5] Qadir, J.Engineering Education in the Era of ChatGPT: Promise and Pitfalls of Generative AI for Education [EB/OL]. [2022-12-31] (2023-01-15). <http://dx.doi.org/10.36227/techrxiv.21789434>.
- [6] 李艺,冯友梅.支持素养教育的“全人发展”教育目标描述模型设计——基于皮亚杰发生认识论哲学内核的演绎[J].电化教育研究,2018,39(12):5-12.
- [7] 钟柏昌,刘晓凡.人工智能教育教什么和如何教——兼论相关概念的关系与区别[J].中国教育科学,2022,5(3):22-40.
- [8] 钟柏昌,詹泽慧.人工智能教育的顶层设计:共识、差异与问题——基于4套标准文件的内容分析[J].现代远程教育研究,2022,34(4):29-40.

作者单位:华南师范大学教育信息技术学院

编 辑:卢秋红